

Pengantar Arsitektur Enterprise

Bahan Tayang Arsitektur Enterprise

Sevi **Nurafni**

Latar Belakang

- Rumitnya Sistem informasi dan komunikasi dalam organisasi
- Untuk menjaga keharmonisan sistem bila ada penambahan fungsi atau sub sistem
- Untuk menyediakan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai suatu organisasi – misi – visi- fungsi dan tujuan untuk mendukung terlaksananya fungsi organisasi

Definisi

- Arsitektur
 - Gambaran / Rancangan sebuah bangunan. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan organisasi merupakan suatu pedoman dalam membangun sistem informasi dan komunikasi dalam organisasi
- Enterprise
 - Suatu organisasi besar yang memiliki banyak bagian – bagian untuk menjalankan fungsi organisasi dan terjadi pertukaran informasi dalam berbagai bentuk

Apa itu Arsitektur Enterprise (EA)?

1. Sebuah mekanisme untuk menjamin sumber daya informasi teknologi dari perusahaan /organisasi agar berada pada jalur strategi [riverten, 2002].
2. *Tool untuk membantu eksekutif berpikir tentang organisasi secara menyeluruh dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan* [Paul, 2004].
3. Deskripsi misi para *stakeholder mencakup parameter informasi, fungsionalitas / kegunaan, lokasi, organisasi dan kinerja. Arsitektur enterprise menjelaskan rencana untuk membangun sistem atau sekumpulan system* [Osvalds, 2001].

Kenapa EA Dibutuhkan?

- Menjabarkan hubungan/keterkaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi
- Mendukung pengambilan keputusan investasi
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi sekaligus usaha dalam menekan biaya :
 - Mengurangi redudansi/tumpang tindih sistem informasi dan komunikasi
 - Menggunakan kembali informasi dan komponen software
 - Pemilihan solusi teknologi baru secara efektif
- Meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi
 - Pengembangan standar – standar dalam sistem informasi dan komunikasi
 - Mengurangi jumlah antar muka antar aplikasi

- Untuk membangun arsitektur enterprise digunakan metode Enterprise Architecture Planning (EAP)

Enterprise Architecture Planning (EAP)

“ The process of defining architectures for the use of information in support of the business and the plan for implementing those architectures. ” (Spewak)

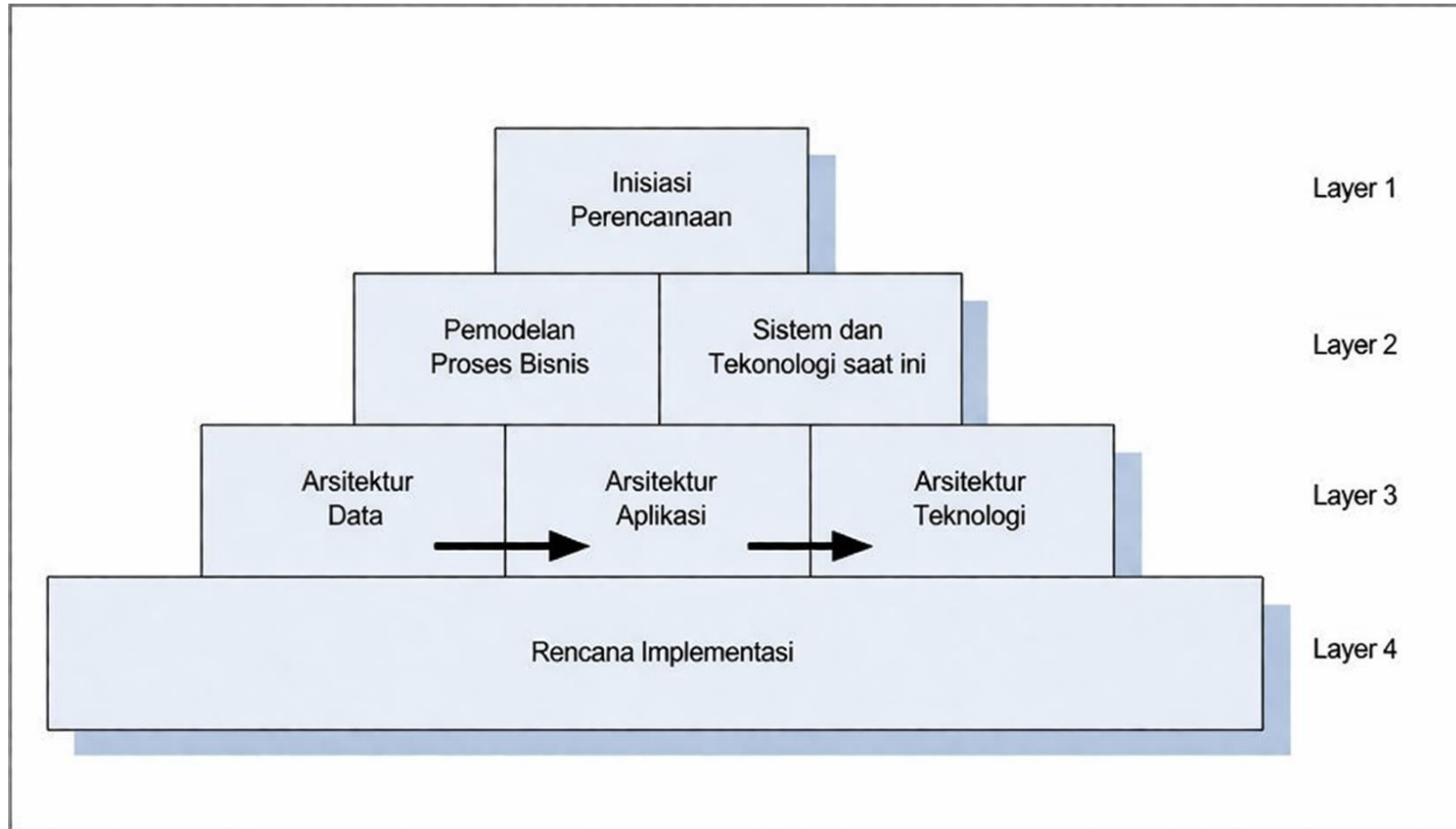
Enterprise Architecture Planning (EAP)

- Architecture : data Architecture, application architecture, technology architecture, dan business Architecture
contoh : blueprints, drawing, models

Arsitektur mendefenisikan dan menggambarkan data, aplikasi dan teknologi yang dibutuhkan dalam mendukung bisnis.

- Defining : mendefenisikan bisnis dan arsitektur
- Plan : Perencanaan yang harus dilakukan untuk menuju implementasi

Komponen EAP



Komponen EAP

- Lapis 1 Titik awal

Inisiasi Perencanaan.

Memulai EAP pada jalur yang benar termasuk menentukan metodologi yang akan digunakan, siapa yang harus terlibat dan toolset yang akan digunakan. Hal ini akan menarahkan dalam menghasilkan suatu rencana kerja EAP dan menjamin komitmen manajemen untuk menyelesaikan ke seluruh fase

Komponen EAP

- Lapis 2 Posisi saat ini
 - Model bisnis. Kumpulan knowledge base tentang bisnis dan informasi yang digunakan dalam menjalankan bisnis
 - Sistem dan teknologi saat ini. Mendefenisikan apa sistem aplikasi yang dipakai saat ini dan platform teknologi pendukung yang digunakan.

Komponen EAP

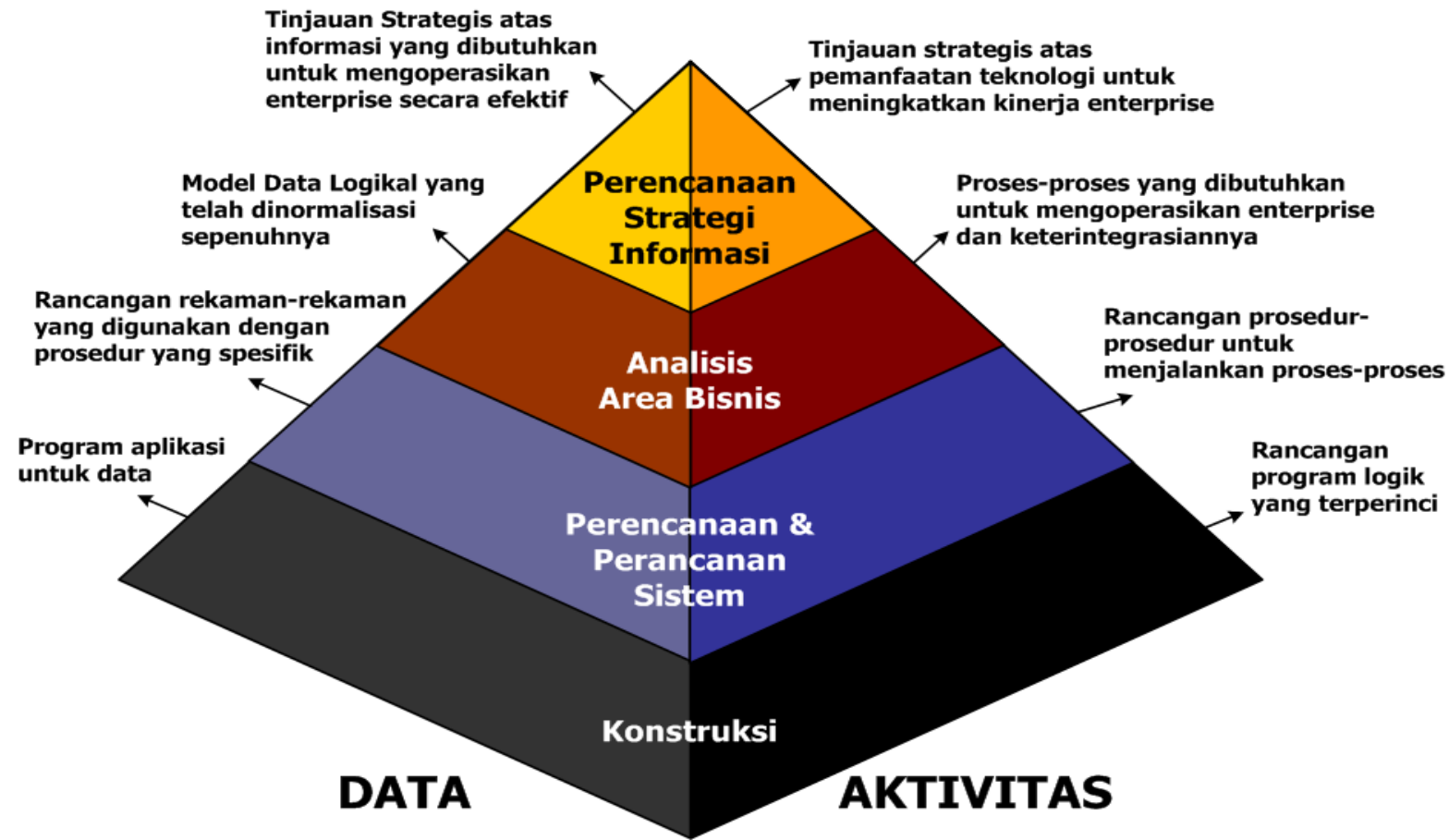
- Lapis 3
 - Arsitektur Data. Mendefenisikan jenis data utama yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis.
 - Arsitektur aplikasi. Mendefenisikan jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengatur data dan mendukung fungsional bisnis
 - Arsitektur Teknologi Informasi. Mendefenisikan jenis Teknologi informasi yang dipakai saat ini

Komponen EAP

- Lapis 4 Bagaimana cara mencapainya

Implementasi/Rencana migrasi. Mendefenisikan urutan untuk implementasi aplikasi, jadwal implementasi, biaya/keuntungan analisis dan menentukan jalur migrasi dari saat ini sampai dapat memenuhi keinginan

Metodologi *Information Engineering*



Keuntungan bisnis dari EAP

- Fokus pada penggunaan strategis teknologi untuk mengatur data sebagai aset
- Fasilitas standar komunikasi dan mengurangi inkonsistensi data dan redundansi
- Dokumentasi meningkatkan pengertian terhadap bisnis
- Model dapat digunakan untuk menjelaskan bisnis dan menguji pengaruh perubahan bisnis

Keuntungan bisnis dari EAP

- Kebijakan pengambilan keputusan dapat ditinjau ulang
- Dapat membantu dalam integrasi sistem sekarang dengan yang baru
- Memungkinkan untuk pendekatan komprehensif, objektif dan imparial
- Melengkapi perencanaan bisnis
- Pembiayaan yang efektif dengan solusi jangka panjang
- Meliputi strategi migrasi dengan dengan pencapaian jangka pendek

Keuntungan bisnis dari EAP

- Lebih mudah di uji kelebihannya dan dampak sistem baru dan perangkat lunaknya.
- Mempermudah dalam mengakomodasi perubahan bisnis yang dinamis seperti merger, akusisi, produk baru, penambahan jenis bisnis dan lainnya
- Partisipasi manajemen memberikan suatu perspektif bisnis, kredibilitas, kepercayaan diri dan pengembangan sistem

Keuntungan dari system perencanaan bisnis

- Lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen
- Mengurangi biaya entri data
- Biaya utama berkurang
- Menambah produktivitas pegawai
- Efisiensi pemeliharaan sistem berarti perbaikan pelayanan
- Arsitektur menghapuskan kerumitan, biaya antar muka antar sistem yang berbeda

Keuntungan dari system perencanaan bisnis

- Keputusan manajemen pada tiap fungsional akan berdasarkan pada data yang akurat dan tepat waktu, yang akan membawa ke berbagai perbaikan dan penghematan biaya
- End user memiliki akses langsung untuk berbagi data
- Sistem baru dapat dikembangkan lebih cepat dan biaya yang murah terhadap data umum, kode umum dan memperpendek fase pengumpulan kebutuhan
- Mudah di evaluasi dan memilih vendor paket perangkat lunak
- Lebih efektif dalam penggunaan repositori

Perbedaan EAP dengan Perencanaan SI tradisional

1. Arsitektur dibangun atas dasar model fungsional bisnis

→ Model fungsional bisnis adalah knowledge base tentang bisnis apa yang dilakukan dan informasi apa yang digunakan untuk mengarahkan bisnis.

- Perencanaan sistem dengan cara tradisional tidak dimulai dengan definisi bisnis secara keseluruhan
- Model bisnis mencerminkan sifat alami bisnis dan menawarkan pondasi yang stabil dimana arsitektur dapat didefinisikan
- Arsitektur mendukung kebutuhan bisnis bukan individu

Perbedaan EAP dengan Perencanaan SI tradisional

2. EAP mendefenisikan data sebelum aplikasi

- Langkah pertama perencanaan tradisional adalah menentukan sistem aplikasi mana yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis dan apa yang akan dilakukan oleh aplikasi ini
- Langkah kedua adalah menentukan data mana yang perlu di proses.
- Pada EAP, pertama arsitektur mendefenisikan seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis.
- Setelah lengkap, kemudian langkah kedua arsitektur mendefenisikan aplikasi yang dibutuhkan untuk mengatur data.

Perbedaan EAP dengan Perencanaan SI tradisional

3. EAP menggunakan dependensi data untuk menentukan rencana implementasi
 - Pada perencanaan tradisional urutan implementasi bergantung pada posisi atau pengaruh pemilik sistem informasi
 - Pada EAP dependensi data akan menentukan urutan ideal aplikasi yang akan di implementasikan. Dependensi data bergantung pada prinsip fundamental dimana harus mengembangkan aplikasi yang menciptakan data sebelum mengembangkan aplikasi yang membutuhkan data tersebut.

Perbedaan EAP dengan Perencanaan SI tradisional

4. EAP menyadari operasional jangka pendek dan strategi jangka panjang keduanya fokus pada kegunaan informasi dan teknologi untuk mendukung bisnis
 - Perencanaan SI tradisional fokus pada jangka pendek
 - EAP menyadari tujuan bisnis jangka panjang.